ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Computational Thinking

PROF. EDUARDO GONDO

Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.

Edsger W. Dijkstra

O que vocês enxergam nestas listas?

```
c = [1, 'p']
a = [12, 'e']
r = [6, 'c']
d = [8, 'o']
s = [4, 'p']
```

E essas outras listas?

```
a = [0, 0]
b = [0, 1]
c = [0, 2]
d = [0, 3]
e = [0, 4]
f = [0, 5]
g = [0, 6]
h = [1, 1]
i = [1, 2]
```

Projeto Jogo de Baralho

- vamos criar um jogo de 21 entre o usuário e o computador
- mas o primeiro passo é criar um baralho
- observe que o baralho é um conjunto de cartas (informações)
- vamos representar cada um das cartas através de listas
- mas também teremos que criar as funções que irão manipular esse conjunto
- pense nas ações que podemos fazer com um baralho na vida real

Projeto Jogo de Baralho - Listagem das funções

- -

Projeto Jogo de Baralho - Listagem das funções

- -
- -

Projeto Jogo de Baralho - Listagem das funções

- -
- -
- -

Projeto Jogo de Baralho - Listagem das funções

- -
- -
- -
- embaralha, compra, distribui

Regras do 21

Vamos estabelecer algumas regras:

- dois jogadores: ser humano e computador
- é 21 e não Black-Jack, ou seja, a carta Ás vale 1 ponto apenas (e não 11)
- não teremos apostas, vai contra o regulamento da Fiap
- cada jogador começa com 2 cartas
- o primeiro a solicitar cartas é o ser humano
- as cartas são fornecidas em sequência até que ele peça para parar
- depois é a vez do computador
- aquele que chegar mais perto do 21 sem estourar vence a partida
- se houver empate ou se ambos estourarem 21, o vencedor é o computador

Implementando o 21

Vamos iniciar a implementação como algumas perguntas:

- como iremos representar as cartas dos jogadores?
- quais funções serão necessárias para criar o jogo?
- as funções que criamos para o baralho serão utilizadas?
- descreva em português como seria uma partida do jogo?

Se você respondeu todas as perguntas acima, vamos implementar o jogo agora!

Melhorando a interface do jogos

- Tente imprimir as seguintes strings usando o comando print do Python:
- `"\U0001F0C7"`
- `"\U0001F0B1"`
- `"\U0001F0A1"`
- observe que são números hexadecimais representando caracteres UTF-8
- existem códigos para imprimir também as pedras do jogo de dominó
- caso o windows não mostre os caracteres, tente colocar a seguinte instrução no início do seu programa

```
1  import sys
2  sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
```

Projeto Jogo de Dominó

- usaremos algo parecido com o que fizemos no baralho para o Dominó
- quais são as funções que precisamos para o Dominó?
- são parecidas com as funções do baralho?
- agora é a hora de montarmos o jogo de dominó entre duas pessoas
- imagine que são 2 jogadores e cada um começa com 14 peças
- descreva como é o jogo da mesma forma que foi feito com o 21
- tente implementar o jogo de dominó

Próximos passos

- Ao invés de tuplas, que tal usar um dicionário para representar cada carta
- Crie funções `get_valor(c)` e `get_naipe(c)` para acessar os valores das cartas
- por exemplo, vocês poderiam montar esses dois projetos em Java
- claro que neste caso, poderia ser orientado a objetos
- bom trabalho!

Referência Bibliográfica

- Puga e Rissetti - Lógica de Programação e Estrutura de Dados
- Ascêncio e Campos - Fundamentos da Programação de Computadores
- Forbelone e Eberspacher - Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados
- Documentação do Python - https://docs.python.org/3.8/
- Python Programming For Beginners: Learn The Basics Of Python Programming (Python Crash Course, Programming for Dummies) (English Edition). Kindle
- Python: 3 Manuscripts in 1 book: - Python Programming For Beginners - Python Programming For Intermediates - Python Programming for Advanced (English Edition). Kindle

Copyleft

Copyleft © 2025 Prof. Eduardo Gondo Todos direitos liberados.
Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é liberada.